CEG23167 · ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

LabPass

ภารกิจก่อนเข้าแล็บ ปฏิบัติการที่ 11–23



อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม
ผู้สอน · CEG23167

ภาพรวมใน 1 หน้า

ต้องทำอะไร · ใช้เวลาเท่าไหร่ · ได้อะไร

ต้องทำอะไร

7 ภารกิจ

- M0 แบบทดสอบก่อนเรียน
- M1–M5 ทำก่อนเข้าแล็บแต่ละเรื่อง
- M6 แบบทดสอบหลังเรียน
- ทุกภารกิจทำและส่งในแอป LabPass

ใช้เวลาเท่าไหร่

~1 ชม. ต่อภารกิจ

- เปิดพร้อมกันทั้ง 7 ภารกิจ
- ส่งภายใน **23:59 น. ของวันที่เรียน**
- แบ่งทำหลายรอบได้
- เลยเที่ยงคืน = ส่งช้า

ได้อะไร

+10 คะแนนพิเศษ

- ในคะแนนรายงาน เมื่อส่งครบ 7 ภารกิจ
- เกียรติบัตรรายบุคคล
- ของสะสม 7 ชิ้น
- รู้ผลและคำแนะนำทันทีหลังส่ง

ทำต่อกันในวันเดียว M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6 → ส่งภายใน 23:59 น.

สำคัญมาก

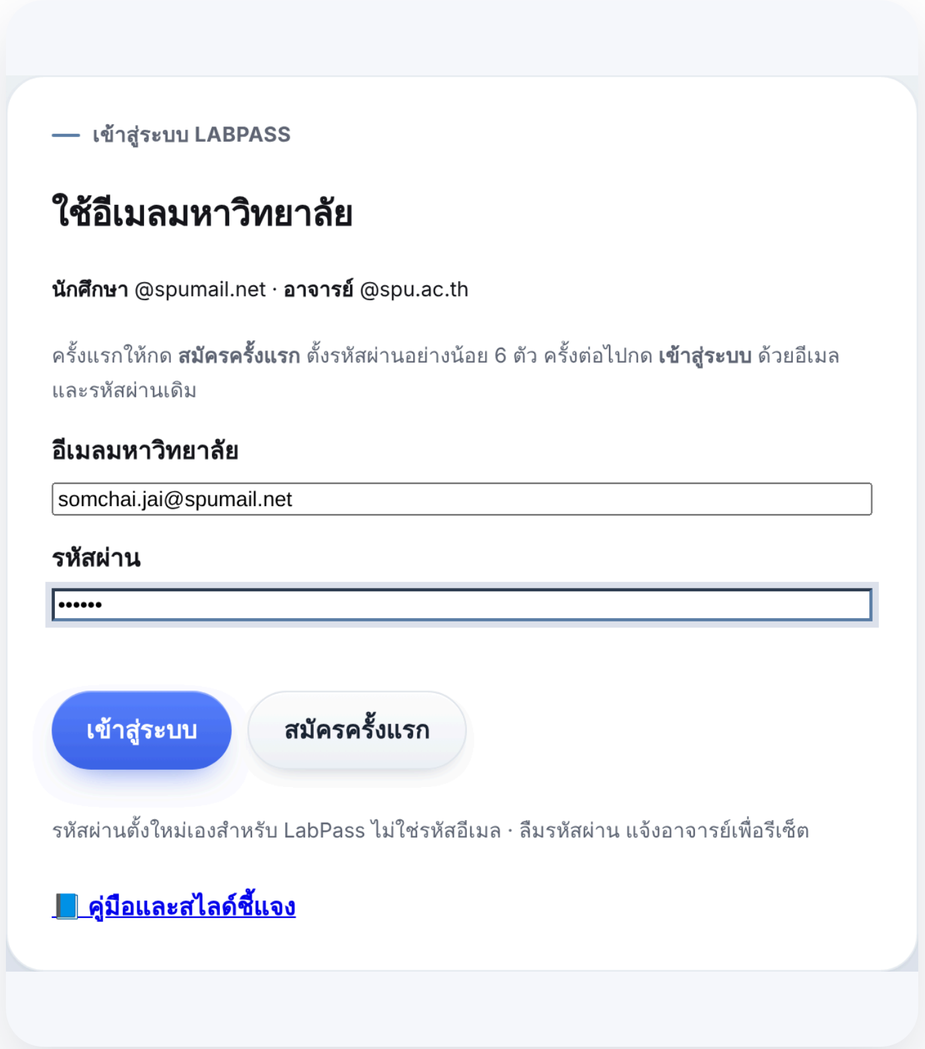
เข้าแอปด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น

นักศึกษา ชื่อ.นามสกุล3ตัว@spumail.net
อาจารย์ ชื่อ.นามสกุล2ตัว@spu.ac.th

สมัครไม่ได้: Gmail, Hotmail และอีเมลอื่นทั้งหมด

ไม่ต้องมีบัญชี Vercel หรือ Claude ใช้แค่อีเมลมหาวิทยาลัยกับรหัสผ่านที่ตั้งเอง งาน คะแนน และเกียรติบัตรผูกกับอีเมลนี้

ครั้งแรก กด สมัครครั้งแรก ตั้งรหัสผ่านใหม่เอง อย่างน้อย 6 ตัว (ไม่ใช่รหัสอีเมล) · **ครั้งต่อไป** กด เข้าสู่ระบบ · **ลืมรหัสผ่าน** แจ้งอาจารย์



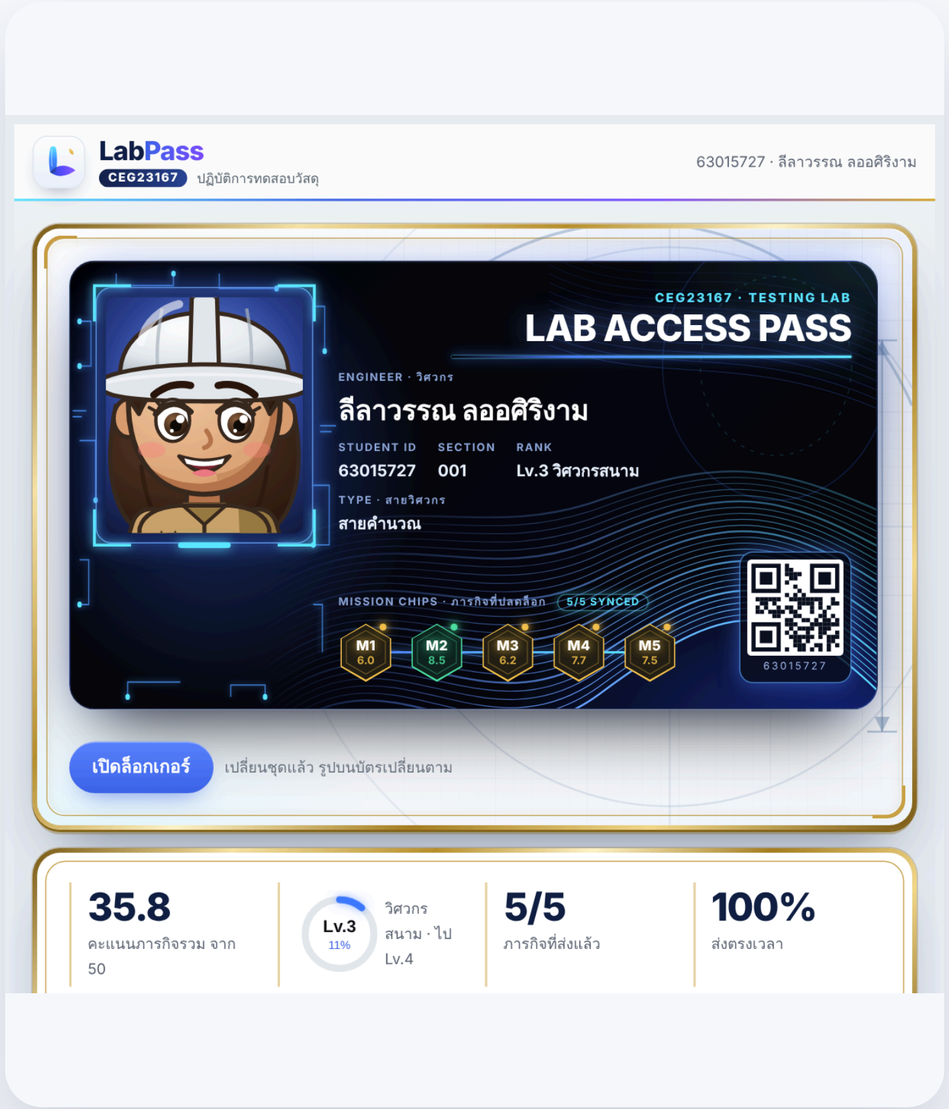
LabPass คืออะไร

เตรียมตัวก่อนเข้าแล็บ ทำครบจบในแอปเดียว

ทำก่อนคาบแล็บ
อ่าน Lab sheet คำนวณ และทำนายผล ก่อนลงมือจริง

โจทย์เฉพาะตัว
ตัวเลขในโจทย์ สร้างจากรหัสนักศึกษา ลอกกันไม่ได้

รู้ผลทันที
ส่งแล้วเห็นคะแนน กราฟ และคำแนะนำ ทุกข้อ



ภาพรวมทั้งเทอม

ทำอะไร ตามลำดับไหน แล้วได้อะไร

1

ลงทะเบียน

ครั้งเดียว ใช้รหัส 8 หลัก และเลือกกลุ่มเรียน

2

M0 ก่อนเรียน

10 ข้อ ตอบตามความเข้าใจ ไม่คิดคะแนน

3

M1–M5 ตามเรื่องแล็บ

ทำต่อจาก M0 ได้เลย ได้ไอเทมภารกิจละ 1 ชิ้น

4

M6 หลังเรียน

ข้อสอบชุดเดิม เห็นพัฒนาการของตัวเอง

ได้รับ

เกียรติบัตร + 10 คะแนนพิเศษ

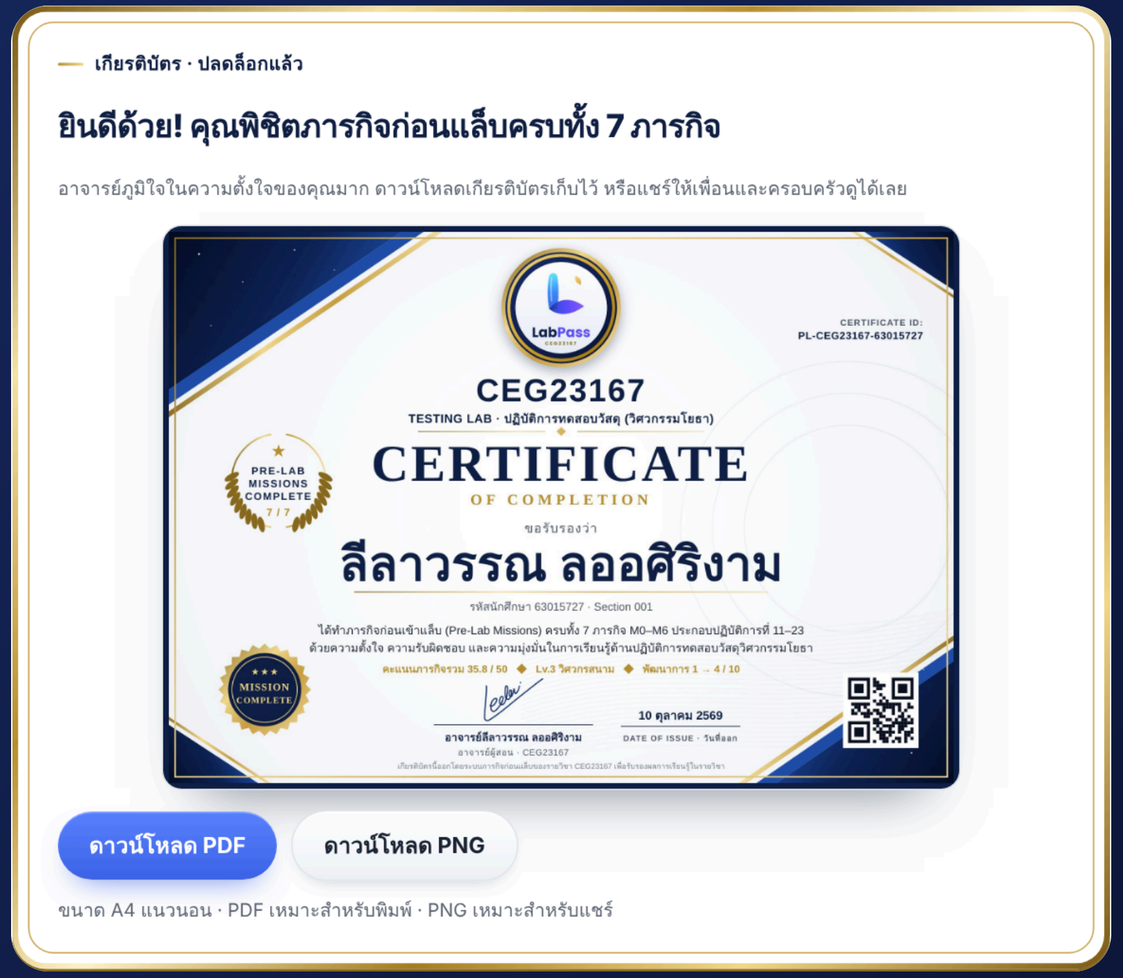
ในส่วนคะแนนรายงาน เมื่อทำครบทั้ง 7 ภารกิจ

ทำครบ 7 ภารกิจ

+10

คะแนนพิเศษ ในส่วนคะแนนรายงาน

พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ PNG ได้ที่ล็อบบี้ ระบบบันทึกรหัสเกียรติบัตรให้อาจารย์ตรวจสอบได้



7 ภารกิจ เปิดพร้อมกัน

ทำต่อกันได้เลย ส่งครบภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียน

ภารกิจ	ชื่อ	ปฏิบัติการ	ลำดับที่ทำ
M0	แบบทดสอบก่อนเรียน	ทุกแล็บ	1
M1	ออกแบบคอนกรีตของฉัน	11, 13, 14, 15	2
M2	วางแผนผสมจริงในห้องแล็บ	12	3
M3	อ่านใจเข็มไวแคท	16, 17	4
M4	มอร์ตาร์ผ่านเกณฑ์ไหม	18, 19	5
M5	นักสืบคอนกรีตแข็งตัว	20, 21, 22, 23	6
M6	แบบทดสอบหลังเรียน + แบบสอบถาม	ทุกแล็บ	7

ในแต่ละภารกิจ M1–M5

4 ส่วน รวม 10 คะแนน

2.5

A · เช็กความเข้าใจ

ปรนัย 5 ข้อ บอกความมั่นใจด้วย

5

B · คำนวณ

ตัวเลขเฉพาะตัว ทดในแอปได้ทุกขั้น

2

C · ทำนายและออกแบบ

เขียนเหตุผล มีข้อสร้างสรรค์ 1 ข้อ

0.5

D · สะท้อนคิด

จุดที่ยังงง ความมั่นใจ และเวลาที่ใช้

ไม่ต้องใช้กระดาษทด

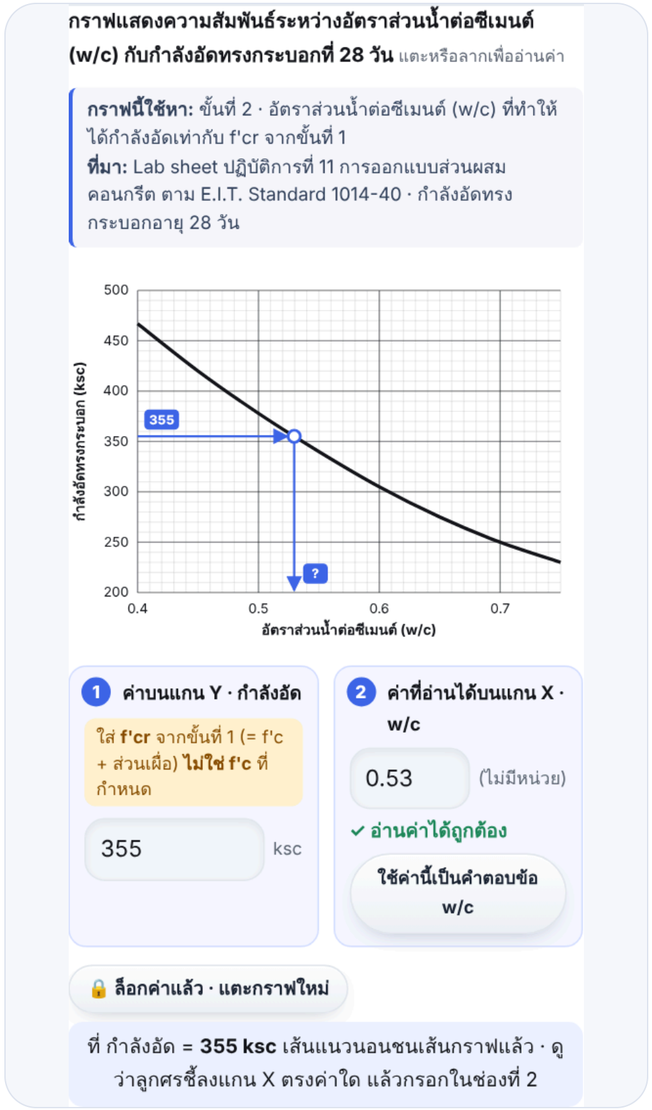
ตาราง กราฟ และช่องทด อยู่ในแอปครบ

กราฟแตะอ่านได้ ใส่ค่าแกน Y ลูกศรชี้ลงแกน X แล้วอ่านค่าเอง

กระดาษทดสีเหลือง พิมพ์สูตรได้ เช่น 190/0.53 ระบบคิดให้ทันที

ช่องคำตอบกรอบน้ำเงิน คือช่องที่ส่งตรวจจริง

ทุกขั้นบอกชัด ว่ากำลังหาอะไร ใช้สูตรไหน อ้างอิงมาตรฐานอะไร





กติกาการกรอกตัวเลข

อ่านกรอบ .00 ใต้ช่องก่อนตอบทุกครั้ง

1. ทศนิยมตามที่ข้อกำหนด

ครบแต่ลงท้าย 0 ก็ใส่ 0 เช่น 75.60

2. ปัดเฉพาะคำตอบสุดท้าย

ทดใช้ค่าเต็มทุกขั้น 0.615 ปัดเป็น 0.62

3. ตัวเลขล้วน

ไม่ใส่หน่วย ไม่ใส่จุลภาค เช่น 1101.6

4. ส่งได้ครั้งเดียว

ตรวจให้ครบก่อนกดส่ง ข้อที่วิธีถูกยังได้คะแนน



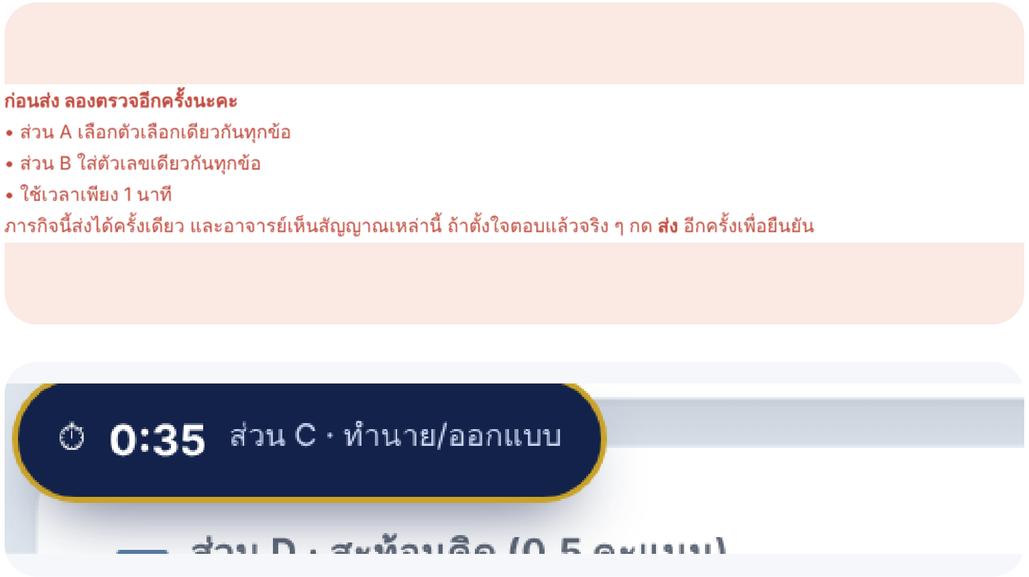
ตั้งใจทำ ไม่ใช่แค่ส่งให้ครบ

ระบบช่วยเช็กว่าตอบอย่างตั้งใจ

ส่วน C ต้องเขียนเหตุผลอย่างน้อย 1 ประโยค ตอบสั้นหรือพิมพ์มั่วส่งไม่ได้

ก่อนส่ง ถ้าเลือกข้อเดิมทุกข้อ ตัวเลขซ้ำกันหมด หรือใช้เวลาน้อยผิดปกติ ระบบเตือนให้ทบทวน

อาจารย์เห็นทุกสัญญาณ และให้ทำภารกิจนั้นใหม่ได้



ระบบจับเวลาเองทุกส่วน เวลาที่แนะนำ 45–60 นาที

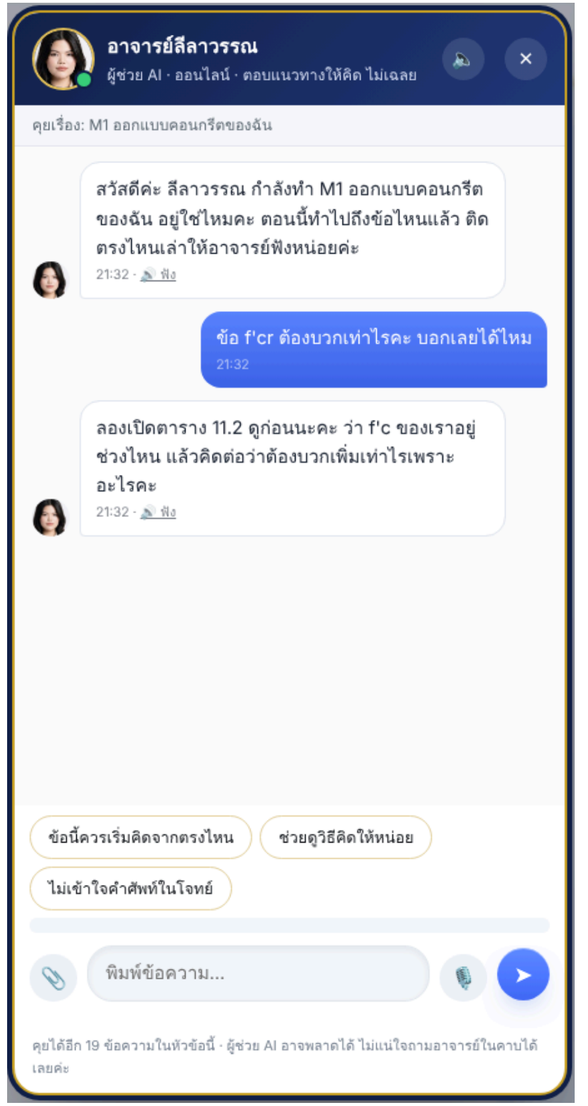
ปุ่มถามอาจารย์

ติดตรงไหน คุยได้ทุกเวลา

ผู้ช่วย AI ในบทบาทอาจารย์ **ชวนคิดทีละขั้น ไม่เฉลย**

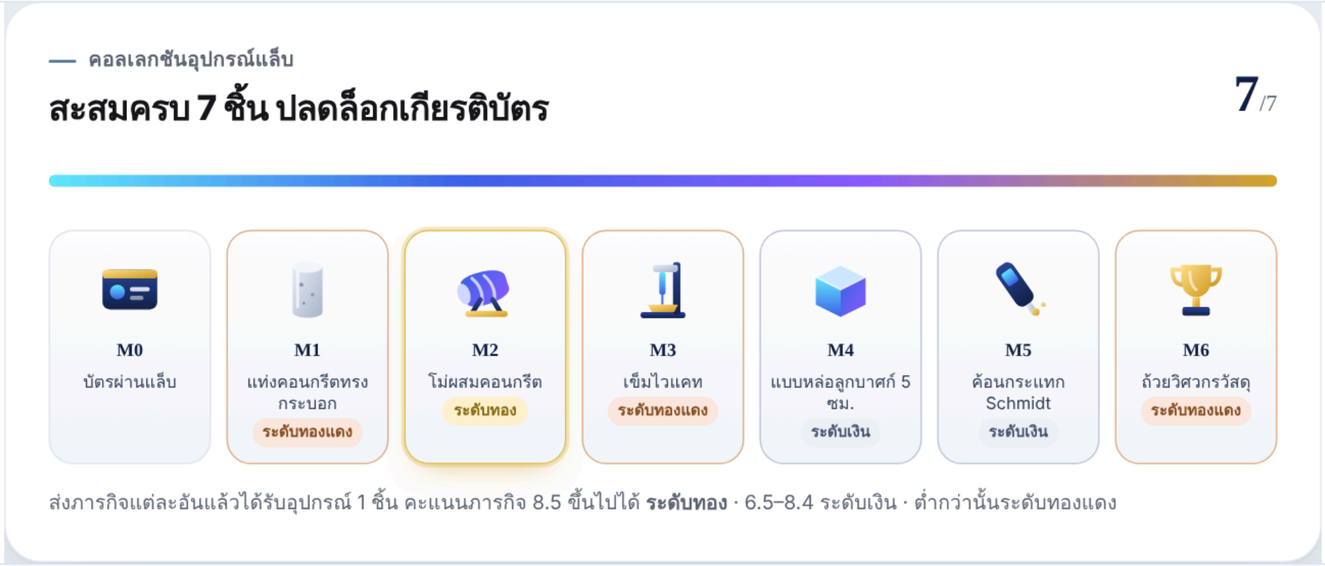
พิมพ์ พูด หรือแนบรูปที่ทดไว้ให้ช่วยดูได้

ปิดไว้ระหว่างทำ M0 และ M6 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ



สะสมอุปกรณ์แล็บ

ส่งครบ 7 ภารกิจ ได้ครบ 7 ชิ้น ปลดล็อกเกียรติบัตร



8.5 ขึ้นไป · ระดับทอง

6.5–8.4 · ระดับเงิน

ต่ำกว่า 6.5 · ระดับทองแดง

กำหนดเวลา

ส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียนแล็บ

ใช้จริงประมาณ 1 ชั่วโมง

แบ่งทำได้ ระบบจับเวลาเฉพาะตอนที่ทำงานอยู่

ทำเสร็จในวันเดียว

เปิดพร้อมกันทั้ง 7 ภารกิจ ติดตรงไหนถามอาจารย์ในคาบหรือแชทได้

เลยเที่ยงคืน = ส่งช้า

มีป้ายนับถอยหลังบนการ์ดภารกิจ บางภารกิจอาจปิดรับอัตโนมัติ

เริ่มต้นวันนี้

4 ขั้น ก่อนเริ่ม M0

1

สแกน QR

หรือกดลิงก์จากกลุ่มรายวิชา

2

สมัครครั้งแรก

กด สมัครครั้งแรก ด้วยอีเมล @spumail.net ตั้งรหัสผ่านเอง

3

ลงทะเบียน

รหัส 8 หลัก คำนำหน้า ชื่อ กลุ่มเรียน ตรวจก่อนกด

4

ทำ M0

ตอบตามความเข้าใจ ไม่คิดคะแนน

สแกนเพื่อเปิด LabPass

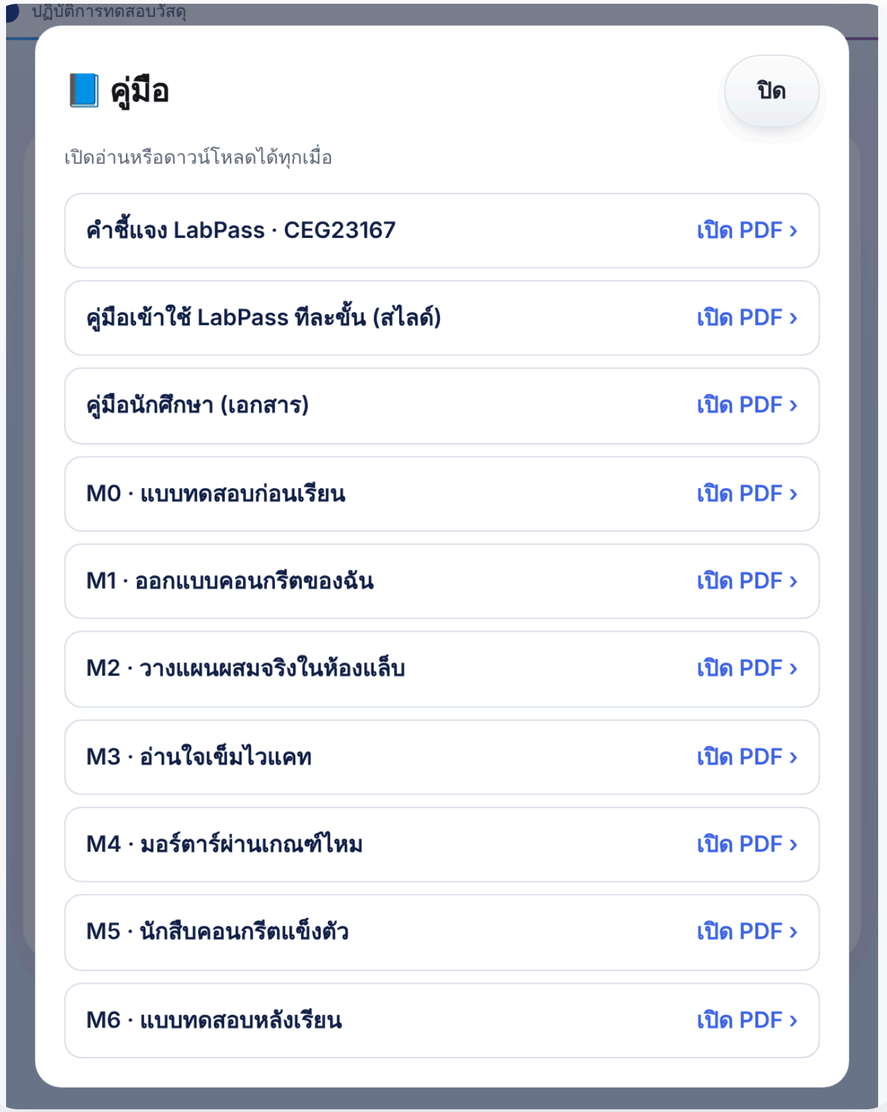
labpass-leelawanla-lab.vercel.app

อ่านซ้ำได้ในแอป

ปุ่ม คู่มือ รวมสไลด์ทุกชุดไว้ให้

กด **คู่มือ** ในแถบเมนูล่างของแอป หรือ 📘 คู่มือ ใต้ช่องเข้าสู่ระบบ เปิดได้ทันที เป็น PDF

- คำชี้แจงชุดนี้ และคู่มือเข้าใช้ทีละขั้น
- สไลด์แนะแนว M0–M6 ทุกภารกิจ
- คู่มือนักศึกษาฉบับเอกสาร





มีคำถามไหมคะ

ถามในคาบ หรือกดปุ่ม ถามอาจารย์ ในแอปได้เลย

เริ่มต้นการใช้งาน

สแกน แล้วเริ่มทำภารกิจได้เลย

1. สแกน QR หรือเปิดลิงก์ด้านล่าง
2. ครั้งแรกกด **สมัครครั้งแรก** ด้วยอีเมล @spumail.net
3. ลงทะเบียน แล้วทำ M0–M6 ส่งภายใน 23:59 น.

labpass-leelawanla-lab.vercel.app

ไม่ต้องมีบัญชี Vercel หรือ Claude · ใช้ได้เฉพาะอีเมลมหาวิทยาลัย

สแกนเพื่อเปิด LabPass